

Solución del Segundo Examen Parcial Física General I

PREGUNTAS (20 %)

1. La opción correcta es la D
2. La opción correcta es la B.
3. La opción correcta es la E.
4. La opción correcta es la B.

PROBLEMAS (80 %)

1. (24 %)

- (A) El coeficiente de rozamiento estático mínimo entre los bloques A y B es:

$$\mu_k = \frac{a}{g} = 0,3346$$

- (B) La tensión en el cable es:

$$T = (m_A + m_B)a = 32,472 \text{ N}$$

- (C) La masa del bloque C se obtiene de la ecuación:

$$m_C = \frac{(m_A + m_B)a}{g(\sin\theta - \mu_k \cos\theta) - a} = 10,09 \text{ kg}$$

2. (20%)

- (A) La rapidez con que se mueve la masa es:

$$v = (Lg \sin\theta \tan\theta)^{1/2} = 5,319 \text{ m/s}$$

- (B) La tensión en la cuerda está dada por:

$$T = \frac{mg}{\cos\theta} = 22,63 \text{ N}$$

- (C) La fuerza neta es la fuerza centrípeta y está dada por:

$$F_{\text{Neta}} = ma_C = T \sin\theta = mg \tan\theta = 11,32 \text{ N}$$

3. (16 %)

- (A) El trabajo realizado por la fuerza F_1 , se calcula mediante la ecuación para una fuerza constante, pero el trabajo realizado por la fuerza F_2 se calcula por integración entre los límites correspondientes:

$$W_{F_1} = F_1 \Delta y_1 \cos\theta = 13(3-0)\cos 180 = -39 \text{ J}$$

$$W_{F_2} = \int_3^9 F_2 dy = \int_3^9 (-5y + 2) dy = -\frac{5}{2} y^2 \Big|_3^9 + 2y \Big|_3^9 = -168 \text{ J}$$

$$W_{\text{neto}} = W_{F_1} + W_{F_2} = -39 - 168 = -207 \text{ J}$$

- (B) A través del trabajo neto para cada fuerza, es posible calcular el cambio en la energía cinética. Después de actuar la fuerza F_1 , la velocidad del cuerpo es:

$$W_{F_1} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = W_{F1} + \frac{1}{2}mv_i^2$$
$$v_{f1} = \sqrt{\frac{2}{m}W_{F1} + v_i^2} = 13,75 \text{ m/s}$$

Después de actuar la fuerza F_2 , la velocidad del cuerpo es:

$$v_{f2} = \sqrt{\frac{2}{m}W_{F\text{neto}} + v_i^2} = 4,584 \text{ m/s}$$

4. (20 %)

(A) La rapidez del bloque justo antes de tocar del resorte está dada por:

$$v = [2gd_1(\sin\theta - \mu_k \cos\theta)]^{1/2} = 9,019 \text{ m/s}$$

(B) La máxima compresión del resorte está dada por:

$$\frac{1}{2}kx_m^2 + mg(\mu_k \cos\theta - \sin\theta)x_m + mgd_1(\mu_k \cos\theta - \sin\theta) = 0$$

De donde se obtiene que $x_m = 1,506 \text{ m}$.